

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	CUỐI HỌC KỲ	Kỳ/năm học		II	2222
		Ngày thi	22/05/2022		
	Môn học	GIẢI TÍCH 1			
	Mã môn học	1003			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2221	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.					

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm/20 câu)

Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng với tốc độ tại thời điểm t (giây) là $v(t) = \cos\left(2t + \frac{2\pi}{7}\right)$ (mét/giây), biết tại mốc thời gian $t_0 = 0$ chất điểm ở vị trí $x_0 = 0$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 01 đến Câu 02. Các đáp số được làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

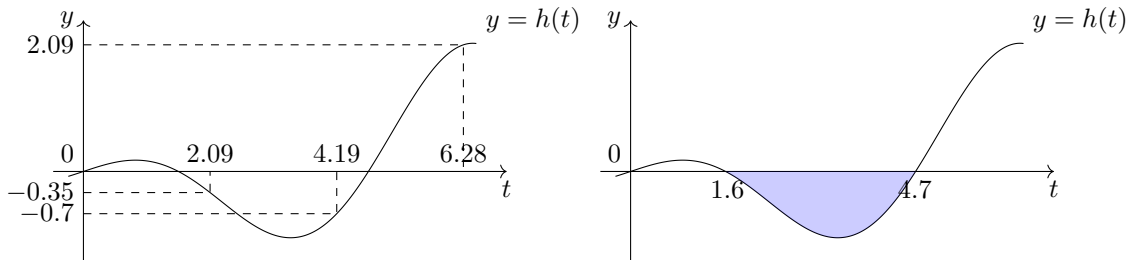
Câu 01. Tìm quãng đường mà chất điểm đi được trong 3.2 giây đầu.

- ☐ A 0.0337 (m).
☐ B 0.6276 (m).
☐ C 0.4339 (m).
☐ D 2.0337 (m).
☐ E 0.9747 (m).

Câu 02. Tìm vị trí của chất điểm tại thời điểm $t = 3.2$ giây.

- ☐ A -0.0337 (m).
☐ B 0.0337 (m).
☐ C 0.5337 (m).
☐ D -0.1348 (m).
☐ E 0.1348 (m).

Cho $f(x) = \int_{-0.3}^x h(t)dt$, với h là hàm số liên tục trên $[-0.3, 6.5]$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 03 đến Câu 05.



Câu 03. Tính $f'(0)$.

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B -0.35 .
☐ C 0 .
☐ D 2.09 .
☐ E -0.7 .

Câu 04. Cho biết diện tích phần được tô đậm trong hình là 6.28 và $f(1.6) = 0.53$. Tính $f(4.7)$.

- ☐ A -5.75 .
☐ B -5.05 .
☐ C Các câu khác sai.
☐ D -6.25 .
☐ E -4.65 .

Câu 05. Hàm số f có bao nhiêu cực trị?

- ☐ A 3.
☐ B 5.
☐ C 2.
☐ D 7.
☐ E 9.

Cho $f(x) = \frac{1}{x^2}$ và miền $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq f(x), x \geq 1\}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 06 đến Câu 07. Các đáp số được làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

Câu 06. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền D quanh trục Oy .

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B 3.1416.
☐ C 2.0944.
☐ D Không xác định.
☐ E 6.2832.

Câu 07. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền D quanh trục Ox .

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B 1.0472.
☐ C 0.5472.
☐ D 1.5472.
☐ E 1.1472.

Cho phương trình vi phân $y' + (2y - 1) \cos x = 0$ (1) và điều kiện $y(0) = 2$ (2). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 08 đến Câu 09.

Câu 08. Biết $y(x)$ là nghiệm của phương trình (1), thỏa mãn điều kiện (2). Tìm hệ số góc tiếp tuyến của đường cong $y = y(x)$ tại $x = 0$.

- Ⓐ Các câu khác sai. Ⓑ -8. Ⓒ -3. Ⓓ -24.
Ⓔ -15.

Câu 09. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (1).

- Ⓐ $y = \frac{1}{2} + C e^{\sin x}$, với C là một số thực. Ⓑ Các câu khác sai.
Ⓒ $y = \frac{1}{2} + C e^{-2 \sin x}$, với C là một số thực. Ⓓ $y = \frac{1}{2} + C e^{2 \sin x}$, với C là một số thực.
Ⓔ $y = \frac{1}{2} + C e^{-\sin x}$, với C là một số thực.

Cho $x(t), y(t)$ là cặp nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x'(t) = 2x(t) + 3y(t) \\ y'(t) = 4x(t) + 6y(t) \end{cases}$ (3). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 10 đến Câu 12.

Câu 10. $x(t)$ là nghiệm của phương trình vi phân cấp hai nào trong các phương trình sau?

- Ⓐ Các câu khác sai. Ⓑ $x''(t) + 8x'(t) = 0$. Ⓒ $x''(t) + 8x'(t) + 7x(t) = 0$.
Ⓓ $x''(t) - 8x'(t) + 7x(t) = 0$. Ⓔ $x''(t) - 8x'(t) = 0$.

Câu 11. Tìm $x(t)$ ở dạng nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp hai vừa tìm được.

- Ⓐ $x(t) = C_1 e^{-7t} + C_2 e^{-t}$. Ⓑ Các câu khác sai. Ⓒ $x(t) = C_1 + C_2 e^{8t}$.
Ⓓ $x(t) = C_1 + C_2 e^{-8t}$. Ⓔ $x(t) = C_1 e^{7t} + C_2 e^t$.

Câu 12. Với $x(t)$ vừa tìm được, hãy tìm $y(t)$.

- Ⓐ Các câu khác sai. Ⓑ $y(t) = -\frac{2}{3}C_1 e^t + 2C_2 e^{7t}$. Ⓒ $y(t) = -\frac{2}{3}C_1 + 2C_2 e^{8t}$.
Ⓓ $y(t) = -\frac{2}{3}C_1 e^{-t} - 2C_2 e^{-7t}$. Ⓔ $y(t) = -\frac{2}{3}C_1 - 2C_2 e^{-8t}$.

Cho biết $y = 2x^2 e^{\alpha x}$ là một nghiệm của phương trình vi phân $y'' - 4y' + 4y = 4e^{\alpha x}$ (4). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 13 đến Câu 14.

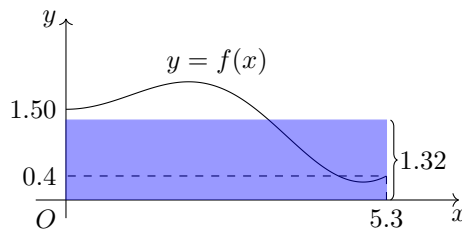
Câu 13. Tìm α .

- Ⓐ 1. Ⓑ 4. Ⓒ 5. Ⓓ 2.
Ⓔ 3.

Câu 14. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (4).

- Ⓐ $y = C_1 + C_2 x e^{3x} + 2x^2 e^{3x}$. Ⓑ $y = C_1 + C_2 x e^{2x} + 2x^2 e^{2x}$. Ⓒ $y = C_1 + C_2 x e^{4x} + 2x^2 e^{4x}$.
Ⓓ $y = C_1 + C_2 x e^{5x} + 2x^2 e^{5x}$. Ⓔ Các câu khác sai.

Cho f là hàm số liên tục trên $[0, 5.3]$, có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng, diện tích hình chữ nhật được tô đậm bằng diện tích của miền phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$, $x = 0$, $x = 5.3$ và $y = 0$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 16.



Câu 15. Tìm giá trị trung bình f_{tb} của $f(x)$ trên $[0, 5.3]$.

- Ⓐ Các câu khác sai. Ⓑ 0.95. Ⓒ 1.32. Ⓓ 0.4.
Ⓔ 0.86.

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị x_0 sao cho $f(x_0) = f_{tb}$?

- (A) 7. (B) Các câu khác sai. (C) 6. (D) 4.
(E) 1.

Câu 17. Chụp cắt lớp CAT một lá gan người dài 20cm cho các mặt cắt ngang cách nhau 2cm với diện tích mỗi mặt (tính bằng cm^2) được ghi lại như sau

0, 39, 63, 128, 117, 106, 94, 79, 58, 18, 0

Sử dụng tổng Riemann trung tâm với $n = 5$ để ước tính thể tích của gan.

- (A) Các câu khác sai. (B) 1482 cm^3 . (C) 1480 cm^3 . (D) 1486 cm^3 .
(E) 1484 cm^3 .

Một thùng bia 1600 lít chứa 6% cồn (theo thể tích). Bia 8% cồn được bơm vào thùng với tốc độ 16 lít/phút, cùng lúc hỗn hợp được khuấy đều và bơm ra với cùng tốc độ. Gọi $V(t)$ là thể tích cồn sau t phút, tính từ khi bắt đầu bơm bia 8% cồn vào thùng. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 18 đến Câu 20.

Câu 18. Tìm tốc độ thay đổi của thể tích cồn tại thời điểm t .

- (A) Các câu khác sai. (B) $V'(t) = 1.08 - \frac{V(t)}{100}$. (C) $V'(t) = 0.95 - \frac{V(t)}{100}$.
(D) $V'(t) = 1.28 - \frac{V(t)}{100}$. (E) $V'(t) = 1.19 - \frac{V(t)}{100}$.

Câu 19. Tìm thể tích cồn ban đầu.

- (A) $V(0) = 85$. (B) $V(0) = 96$. (C) $V(0) = 72$. (D) $V(0) = 57$.
(E) Các câu khác sai.

Câu 20. Tìm nồng độ cồn sau t phút.

- (A) $5\% - 2\%e^{-t/100}$. (B) $6\% - 2\%e^{-t/100}$. (C) Các câu khác sai. (D) $7\% - 2\%e^{-t/100}$.
(E) $8\% - 2\%e^{-t/100}$.

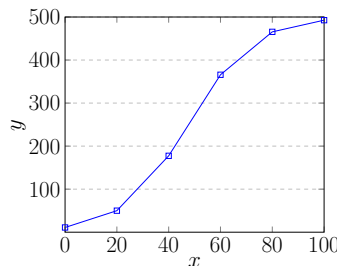
II. Phần tự luận (3 điểm/2 câu)

Câu 01. Giả sử một ngọn núi lửa đang phun trào, tốc độ phun vật chất rắn vào khí quyển $r(t)$ được cho trong bảng sau, với t là thời gian tính theo giây, tính từ khi núi lửa bắt đầu phun trào.

t	0	1	2	3	4	5	6
$r(t)$ (tấn/giây)	2	10	24	36	46	54	60

Dùng tổng Riemann trái với $n = 6$ để ước tính tổng lượng vật chất phun vào khí quyển sau 6 giây.

Câu 02. Một tập dữ liệu rời rạc được biểu diễn trên hệ trục Oxy ở hình sau.



(a) Giữa mô hình tăng trưởng tự nhiên $y' = ky$ và mô hình Logistic $y' = ky\left(1 - \frac{y}{500}\right)$, mô hình nào thích hợp để mô phỏng dữ liệu trên. Giải thích.

(b) Tìm $y(x)$, biết $y(0) = 11$ và $y(20) = 50$. (Sinh viên có thể giải phương trình vi phân ở câu (a) hoặc áp dụng trực tiếp công thức nghiệm)

ĐÁP ÁN ĐỀ 2221

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

- | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01. ☐ D | 03. ☐ C | | 06. ☐ D | 08. ☐ C | 10. ☐ E | 12. ☐ C | 14. ☐ E | 16. ☐ E | 19. ☐ B |
| 02. ☐ B | 04. ☐ A | 05. ☐ A | 07. ☐ B | 09. ☐ C | 11. ☐ C | 13. ☐ D | 15. ☐ C | 17. ☐ C | 20. ☐ E |
| | | | | | | | | 18. ☐ D | |

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	CUỐI HỌC KỲ	Kỳ/năm học		II	2222
		Ngày thi	22/05/2022		
	Môn học	GIẢI TÍCH 1			
	Mã môn học	1003			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2222	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.					

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm/20 câu)

Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng với tốc độ tại thời điểm t (giây) là $v(t) = \cos\left(4t + \frac{3\pi}{7}\right)$ (mét/giây), biết tại mốc thời gian $t_0 = 0$ chất điểm ở vị trí $x_0 = 0$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 01 đến Câu 02. Các đáp số được làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

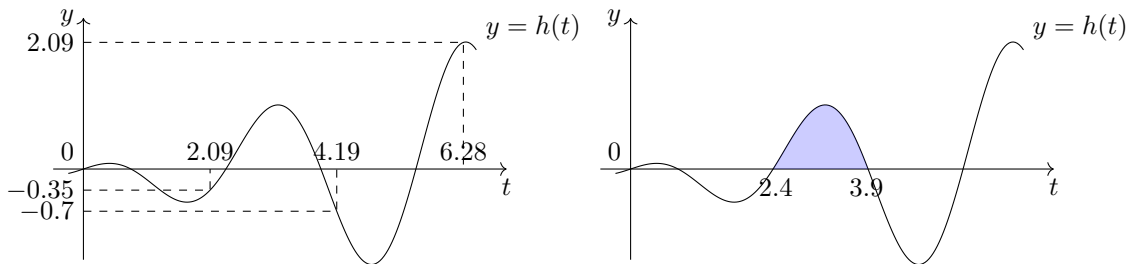
Câu 01. Tìm vị trí của chất điểm tại thời điểm $t = 1.5$ giây.

- ☐ A -0.0253 (m).
☐ B 0.4747 (m).
☐ C 0.0253 (m).
☐ D -0.4048 (m).
☐ E 0.4048 (m).

Câu 02. Tìm quãng đường mà chất điểm đi được trong 1.5 giây đầu.

- ☐ A 0.4339 (m).
☐ B 0.0253 (m).
☐ C 0.6276 (m).
☐ D 0.9747 (m).
☐ E 2.0337 (m).

Cho $f(x) = \int_{-0.3}^x h(t)dt$, với h là hàm số liên tục trên $[-0.3, 6.5]$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 03 đến Câu 05.



Câu 03. Tính $f'(2.09)$.

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B -0.35 .
☐ C 0 .
☐ D 2.09 .
☐ E -0.7 .

Câu 04. Hàm số f có bao nhiêu cực trị?

- ☐ A 9 .
☐ B 4 .
☐ C 7 .
☐ D 5 .
☐ E 3 .

Câu 05. Cho biết diện tích phần được tô đậm trong hình là 1.57 và $f(2.4) = -0.73$. Tính $f(3.9)$.

- ☐ A 1.94 .
☐ B 0.34 .
☐ C 1.54 .
☐ D Các câu khác sai.
☐ E 0.84 .

Cho $f(x) = \frac{1}{x^3}$ và miền $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq f(x), x \geq 1\}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 06 đến Câu 07. Các đáp số được làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

Câu 06. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền D quanh trục Oy .

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B 3.1416 .
☐ C 2.0944 .
☐ D Không xác định.
☐ E 6.2832 .

Câu 07. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền D quanh trục Ox .

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B 0.6283 .
☐ C 0.1283 .
☐ D 1.1283 .
☐ E 0.7283 .

Cho phương trình vi phân $y' + (3y - 1) \cos x = 0$ (1) và điều kiện $y(0) = 3$ (2). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 08 đến Câu 09.

Câu 08. Biết $y(x)$ là nghiệm của phương trình (1), thỏa mãn điều kiện (2). Tìm hệ số góc tiếp tuyến của đường cong $y = y(x)$ tại $x = 0$.

- ☐ A Các câu khác sai. ☐ B -8 . ☐ C -3 . ☐ D -24 .
☐ E -15 .

Câu 09. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (1).

- ☐ A $y = \frac{1}{3} + C e^{\sin x}$, với C là một số thực. ☐ B Các câu khác sai.
☐ C $y = \frac{1}{3} + C e^{-3 \sin x}$, với C là một số thực. ☐ D $y = \frac{1}{3} + C e^{3 \sin x}$, với C là một số thực.
☐ E $y = \frac{1}{3} + C e^{-\sin x}$, với C là một số thực.

Cho $x(t), y(t)$ là cặp nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x'(t) = 3x(t) + 4y(t) \\ y'(t) = 9x(t) + 12y(t) \end{cases}$ (3). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 10 đến Câu 12.

Câu 10. $x(t)$ là nghiệm của phương trình vi phân cấp hai nào trong các phương trình sau?

- ☐ A Các câu khác sai. ☐ B $x''(t) + 15x'(t) = 0$. ☐ C $x''(t) + 15x'(t) + 14x(t) = 0$.
☐ D $x''(t) - 15x'(t) + 14x(t) = 0$. ☐ E $x''(t) - 15x'(t) = 0$.

Câu 11. Tìm $x(t)$ ở dạng nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp hai vừa tìm được.

- ☐ A $x(t) = C_1 e^{-14t} + C_2 e^{-t}$. ☐ B Các câu khác sai. ☐ C $x(t) = C_1 + C_2 e^{15t}$.
☐ D $x(t) = C_1 + C_2 e^{-15t}$. ☐ E $x(t) = C_1 e^{14t} + C_2 e^t$.

Câu 12. Với $x(t)$ vừa tìm được, hãy tìm $y(t)$.

- ☐ A Các câu khác sai. ☐ B $y(t) = -\frac{3}{4}C_1 e^t + 3C_2 e^{14t}$. ☐ C $y(t) = -\frac{3}{4}C_1 + 3C_2 e^{15t}$.
☐ D $y(t) = -\frac{3}{4}C_1 e^{-t} - 3C_2 e^{-14t}$. ☐ E $y(t) = -\frac{3}{4}C_1 - 3C_2 e^{-15t}$.

Cho biết $y = 2.5x^2 e^{\alpha x}$ là một nghiệm của phương trình vi phân $y'' - 6y' + 9y = 5e^{\alpha x}$ (4). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 13 đến Câu 14.

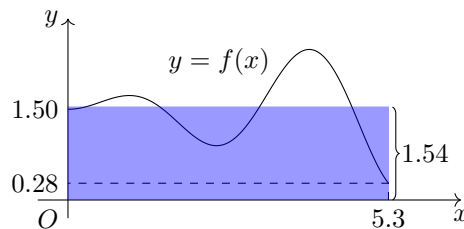
Câu 13. Tìm α .

- ☐ A 1. ☐ B 4. ☐ C 5. ☐ D 2.
☐ E 3.

Câu 14. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (4).

- ☐ A $y = C_1 + C_2 x e^{3x} + 2.5x^2 e^{3x}$. ☐ B $y = C_1 + C_2 x e^{2x} + 2.5x^2 e^{2x}$. ☐ C $y = C_1 + C_2 x e^{4x} + 2.5x^2 e^{4x}$.
☐ D $y = C_1 + C_2 x e^{5x} + 2.5x^2 e^{5x}$. ☐ E Các câu khác sai.

Cho f là hàm số liên tục trên $[0, 5.3]$, có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng, diện tích hình chữ nhật được tô đậm bằng diện tích của miền phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$, $x = 0$, $x = 5.3$ và $y = 0$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 16.



Câu 15. Tìm giá trị trung bình f_{tb} của $f(x)$ trên $[0, 5.3]$.

- ☐ A Các câu khác sai. ☐ B 0.89. ☐ C 1.54. ☐ D 0.28.
☐ E 0.91.

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị x_0 sao cho $f(x_0) = f_{tb}$?

- (A) 7. (B) Các câu khác sai. (C) 6. (D) 4.
(E) 1.

Câu 17. Chụp cắt lớp CAT một lá gan người dài 20cm cho các mặt cắt ngang cách nhau 2cm với diện tích mỗi mặt (tính bằng cm^2) được ghi lại như sau

0, 39.1, 63.1, 128.1, 117.1, 106.1, 94.1, 79.1, 58.1, 18.1, 0

Sử dụng tổng Riemann trung tâm với $n = 5$ để ước tính thể tích của gan.

- (A) Các câu khác sai. (B) 1482 cm^3 . (C) 1480 cm^3 . (D) 1486 cm^3 .
(E) 1484 cm^3 .

Một thùng bia 1700 lít chứa 5% cồn (theo thể tích). Bia 7% cồn được bơm vào thùng với tốc độ 17 lít/phút, cùng lúc hỗn hợp được khuấy đều và bơm ra với cùng tốc độ. Gọi $V(t)$ là thể tích cồn sau t phút, tính từ khi bắt đầu bơm bia 7% cồn vào thùng. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 18 đến Câu 20.

Câu 18. Tìm tốc độ thay đổi của thể tích cồn tại thời điểm t .

- (A) Các câu khác sai. (B) $V'(t) = 1.08 - \frac{V(t)}{100}$. (C) $V'(t) = 0.95 - \frac{V(t)}{100}$.
(D) $V'(t) = 1.28 - \frac{V(t)}{100}$. (E) $V'(t) = 1.19 - \frac{V(t)}{100}$.

Câu 19. Tìm thể tích cồn ban đầu.

- (A) $V(0) = 85$. (B) $V(0) = 96$. (C) $V(0) = 72$. (D) $V(0) = 57$.
(E) Các câu khác sai.

Câu 20. Tìm nồng độ cồn sau t phút.

- (A) $5\% - 2\%e^{-t/100}$. (B) $6\% - 2\%e^{-t/100}$. (C) Các câu khác sai. (D) $7\% - 2\%e^{-t/100}$.
(E) $8\% - 2\%e^{-t/100}$.

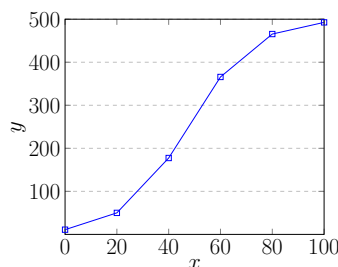
II. Phần tự luận (3 điểm/2 câu)

Câu 01. Giả sử một ngọn núi lửa đang phun trào, tốc độ phun vật chất rắn vào khí quyển $r(t)$ được cho trong bảng sau, với t là thời gian tính theo giây, tính từ khi núi lửa bắt đầu phun trào.

t	0	1	2	3	4	5	6
$r(t)$ (tấn/giây)	2	10	24	36	46	54	60

Dùng tổng Riemann trái với $n = 6$ để ước tính tổng lượng vật chất phun vào khí quyển sau 6 giây.

Câu 02. Một tập dữ liệu rời rạc được biểu diễn trên hệ trục Oxy ở hình sau.



(a) Giữa mô hình tăng trưởng tự nhiên $y' = ky$ và mô hình Logistic $y' = ky\left(1 - \frac{y}{500}\right)$, mô hình nào thích hợp để mô phỏng dữ liệu trên. Giải thích.

(b) Tìm $y(x)$, biết $y(0) = 11$ và $y(20) = 50$. (Sinh viên có thể giải phương trình vi phân ở câu (a) hoặc áp dụng trực tiếp công thức nghiệm)

ĐÁP ÁN ĐỀ 2222

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

- | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01. ☐ A | 03. ☐ B | 05. ☐ E | 07. ☐ B | 09. ☐ C | 11. ☐ C | 13. ☐ E | 15. ☐ C | 17. ☐ B | 19. ☐ A |
| 02. ☐ D | 04. ☐ D | 06. ☐ E | 08. ☐ B | 10. ☐ E | 12. ☐ C | 14. ☐ E | 16. ☐ D | 18. ☐ E | 20. ☐ D |

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	CUỐI HỌC KỲ	Kỳ/năm học		II	2222
		Ngày thi	22/05/2022		
	Môn học	GIẢI TÍCH 1			
	Mã môn học	1003			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2223	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.					

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm/20 câu)

Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng với tốc độ tại thời điểm t (giây) là $v(t) = \cos\left(6t + \frac{4\pi}{7}\right)$ (mét/giây), biết tại mốc thời gian $t_0 = 0$ chất điểm ở vị trí $x_0 = 0$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 01 đến Câu 02. Các đáp số được làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

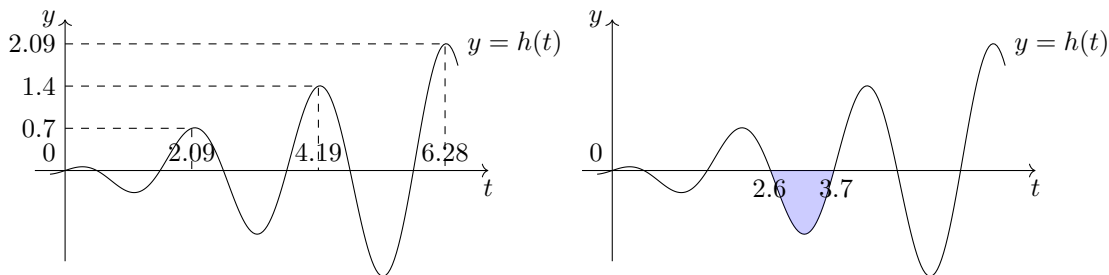
Câu 01. Tìm vị trí của chất điểm tại thời điểm $t = 0.9$ giây.

- ☐ A -0.0307 (m).
☐ B 0.4693 (m).
☐ C 0.0307 (m).
☐ D -1.1052 (m).
☐ E 1.1052 (m).

Câu 02. Tìm quãng đường mà chất điểm đi được trong 0.9 giây đầu.

- ☐ A 0.4339 (m).
☐ B 0.0307 (m).
☐ C 0.6276 (m).
☐ D 0.9747 (m).
☐ E 2.0337 (m).

Cho $f(x) = \int_{-0.3}^x h(t)dt$, với h là hàm số liên tục trên $[-0.3, 6.5]$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 03 đến Câu 05.



Câu 03. Hàm số f có bao nhiêu cực trị?

- ☐ A 6.
☐ B 7.
☐ C 9.
☐ D 3.
☐ E 5.

Câu 04. Tính $f'(4.19)$.

- ☐ A 0.
☐ B Các câu khác sai.
☐ C 0.7.
☐ D 1.4.
☐ E 2.09.

Câu 05. Cho biết diện tích phần được tô đậm trong hình là 0.7 và $f(2.6) = 0.24$. Tính $f(3.7)$.

- ☐ A 0.64.
☐ B -0.96 .
☐ C 0.24.
☐ D Các câu khác sai.
☐ E -0.46 .

Cho $f(x) = \frac{1}{x^4}$ và miền $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq f(x), x \geq 1\}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 06 đến Câu 07. Các đáp số được làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

Câu 06. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền D quanh trục Oy .

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B 3.1416.
☐ C 2.0944.
☐ D Không xác định.
☐ E 6.2832.

Câu 07. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền D quanh trục Ox .

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B 0.4488.
☐ C -0.0512 .
☐ D 0.9488.
☐ E 0.5488.

Cho phương trình vi phân $y' + (4y - 1) \cos x = 0$ (1) và điều kiện $y(0) = 4$ (2). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 08 đến Câu 09.

Câu 08. Biết $y(x)$ là nghiệm của phương trình (1), thỏa mãn điều kiện (2). Tìm hệ số góc tiếp tuyến của đường cong $y = y(x)$ tại $x = 0$.

- ☐ A Các câu khác sai. ☐ B -8 . ☐ C -3 . ☐ D -24 .
☐ E -15 .

Câu 09. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (1).

- ☐ A $y = \frac{1}{4} + C e^{\sin x}$, với C là một số thực. ☐ B Các câu khác sai.
☐ C $y = \frac{1}{4} + C e^{-4 \sin x}$, với C là một số thực. ☐ D $y = \frac{1}{4} + C e^{4 \sin x}$, với C là một số thực.
☐ E $y = \frac{1}{4} + C e^{-\sin x}$, với C là một số thực.

Cho $x(t), y(t)$ là cặp nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x'(t) = 4x(t) + 5y(t) \\ y'(t) = 16x(t) + 20y(t) \end{cases}$ (3). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 10 đến Câu 12.

Câu 10. $x(t)$ là nghiệm của phương trình vi phân cấp hai nào trong các phương trình sau?

- ☐ A Các câu khác sai. ☐ B $x''(t) + 24x'(t) = 0$. ☐ C $x''(t) + 24x'(t) + 23x(t) = 0$.
☐ D $x''(t) - 24x'(t) + 23x(t) = 0$. ☐ E $x''(t) - 24x'(t) = 0$.

Câu 11. Tìm $x(t)$ ở dạng nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp hai vừa tìm được.

- ☐ A $x(t) = C_1 e^{-23t} + C_2 e^{-t}$. ☐ B Các câu khác sai. ☐ C $x(t) = C_1 + C_2 e^{24t}$.
☐ D $x(t) = C_1 + C_2 e^{-24t}$. ☐ E $x(t) = C_1 e^{23t} + C_2 e^t$.

Câu 12. Với $x(t)$ vừa tìm được, hãy tìm $y(t)$.

- ☐ A Các câu khác sai. ☐ B $y(t) = -\frac{4}{5}C_1 e^t + 4C_2 e^{23t}$. ☐ C $y(t) = -\frac{4}{5}C_1 + 4C_2 e^{24t}$.
☐ D $y(t) = -\frac{4}{5}C_1 e^{-t} - 4C_2 e^{-23t}$. ☐ E $y(t) = -\frac{4}{5}C_1 - 4C_2 e^{-24t}$.

Cho biết $y = 3x^2 e^{\alpha x}$ là một nghiệm của phương trình vi phân $y'' - 8y' + 16y = 6e^{\alpha x}$ (4). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 13 đến Câu 14.

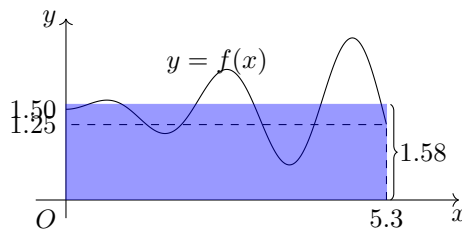
Câu 13. Tìm α .

- ☐ A 1. ☐ B 4. ☐ C 5. ☐ D 2.
☐ E 3.

Câu 14. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (4).

- ☐ A $y = C_1 + C_2 x e^{3x} + 3x^2 e^{3x}$. ☐ B $y = C_1 + C_2 x e^{2x} + 3x^2 e^{2x}$. ☐ C $y = C_1 + C_2 x e^{4x} + 3x^2 e^{4x}$.
☐ D $y = C_1 + C_2 x e^{5x} + 3x^2 e^{5x}$. ☐ E Các câu khác sai.

Cho f là hàm số liên tục trên $[0, 5.3]$, có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng, diện tích hình chữ nhật được tô đậm bằng diện tích của miền phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$, $x = 0$, $x = 5.3$ và $y = 0$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 16.



Câu 15. Tìm giá trị trung bình f_{tb} của $f(x)$ trên $[0, 5.3]$.

- ☐ A Các câu khác sai. ☐ B 1.38. ☐ C 1.58. ☐ D 1.25.
☐ E 1.42.

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị x_0 sao cho $f(x_0) = f_{tb}$?

- (A) 7. (B) Các câu khác sai. (C) 6. (D) 4.
(E) 1.

Câu 17. Chụp cắt lớp CAT một lá gan người dài 20cm cho các mặt cắt ngang cách nhau 2cm với diện tích mỗi mặt (tính bằng cm^2) được ghi lại như sau

0, 39.2, 63.2, 128.2, 117.2, 106.2, 94.2, 79.2, 58.2, 18.2, 0

Sử dụng tổng Riemann trung tâm với $n = 5$ để ước tính thể tích của gan.

- (A) Các câu khác sai. (B) 1482 cm^3 . (C) 1480 cm^3 . (D) 1486 cm^3 .
(E) 1484 cm^3 .

Một thùng bia 1800 lít chứa 4% cồn (theo thể tích). Bia 6% cồn được bơm vào thùng với tốc độ 18 lít/phút, cùng lúc hỗn hợp được khuấy đều và bơm ra với cùng tốc độ. Gọi $V(t)$ là thể tích cồn sau t phút, tính từ khi bắt đầu bơm bia 6% cồn vào thùng. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 18 đến Câu 20.

Câu 18. Tìm tốc độ thay đổi của thể tích cồn tại thời điểm t .

- (A) Các câu khác sai. (B) $V'(t) = 1.08 - \frac{V(t)}{100}$. (C) $V'(t) = 0.95 - \frac{V(t)}{100}$.
(D) $V'(t) = 1.28 - \frac{V(t)}{100}$. (E) $V'(t) = 1.19 - \frac{V(t)}{100}$.

Câu 19. Tìm thể tích cồn ban đầu.

- (A) $V(0) = 85$. (B) $V(0) = 96$. (C) $V(0) = 72$. (D) $V(0) = 57$.
(E) Các câu khác sai.

Câu 20. Tìm nồng độ cồn sau t phút.

- (A) $5\% - 2\%e^{-t/100}$. (B) $6\% - 2\%e^{-t/100}$. (C) Các câu khác sai. (D) $7\% - 2\%e^{-t/100}$.
(E) $8\% - 2\%e^{-t/100}$.

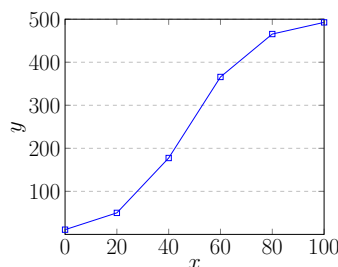
II. Phần tự luận (3 điểm/2 câu)

Câu 01. Giả sử một ngọn núi lửa đang phun trào, tốc độ phun vật chất rắn vào khí quyển $r(t)$ được cho trong bảng sau, với t là thời gian tính theo giây, tính từ khi núi lửa bắt đầu phun trào.

t	0	1	2	3	4	5	6
$r(t)$ (tấn/giây)	2	10	24	36	46	54	60

Dùng tổng Riemann trái với $n = 6$ để ước tính tổng lượng vật chất phun vào khí quyển sau 6 giây.

Câu 02. Một tập dữ liệu rời rạc được biểu diễn trên hệ trục Oxy ở hình sau.



(a) Giữa mô hình tăng trưởng tự nhiên $y' = ky$ và mô hình Logistic $y' = ky \left(1 - \frac{y}{500}\right)$, mô hình nào thích hợp để mô phỏng dữ liệu trên. Giải thích.

(b) Tìm $y(x)$, biết $y(0) = 11$ và $y(20) = 50$. (Sinh viên có thể giải phương trình vi phân ở câu (a) hoặc áp dụng trực tiếp công thức nghiệm)

ĐÁP ÁN ĐỀ 2223

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

- | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01. ☐ A | 03. ☐ B | 05. ☐ E | 07. ☐ B | 09. ☐ C | 11. ☐ C | 13. ☐ B | 15. ☐ C | 17. ☐ E | 19. ☐ C |
| 02. ☐ C | 04. ☐ D | 06. ☐ B | 08. ☐ E | 10. ☐ E | 12. ☐ C | 14. ☐ E | 16. ☐ C | 18. ☐ B | 20. ☐ B |

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	CUỐI HỌC KỲ	Kỳ/năm học		II	2222
		Ngày thi	22/05/2022		
	Môn học	GIẢI TÍCH 1			
	Mã môn học	1003			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2224	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.					

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm/20 câu)

Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng với tốc độ tại thời điểm t (giây) là $v(t) = \cos\left(8t + \frac{5\pi}{7}\right)$ (mét/giây), biết tại mốc thời gian $t_0 = 0$ chất điểm ở vị trí $x_0 = 0$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 01 đến Câu 02. Các đáp số được làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

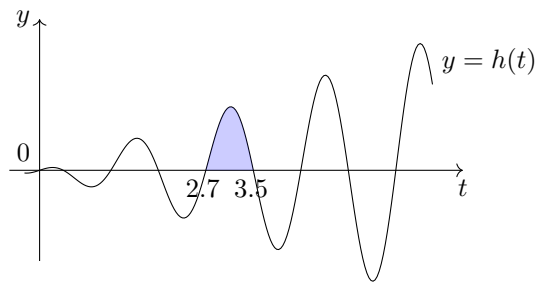
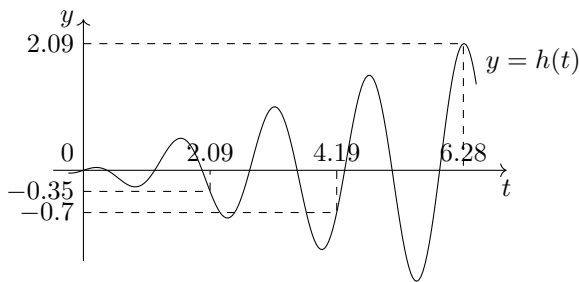
Câu 01. Tìm quãng đường mà chất điểm đi được trong 0.6 giây đầu.

- ☐ A 0.0115 (m).
☐ B 0.6276 (m).
☐ C 0.4339 (m).
☐ D 2.0337 (m).
☐ E 0.9747 (m).

Câu 02. Tìm vị trí của chất điểm tại thời điểm $t = 0.6$ giây.

- ☐ A 0.0115 (m).
☐ B -0.0115 (m).
☐ C 0.4885 (m).
☐ D 0.736 (m).
☐ E -0.736 (m).

Cho $f(x) = \int_{-0.3}^x h(t)dt$, với h là hàm số liên tục trên $[-0.3, 6.5]$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 03 đến Câu 05.



Câu 03. Hàm số f có bao nhiêu cực trị?

- ☐ A 8.
☐ B 7.
☐ C 9.
☐ D 3.
☐ E 5.

Câu 04. Cho biết diện tích phần được tô đậm trong hình là 0.39 và $f(2.7) = -0.19$. Tính $f(3.5)$.

- ☐ A 0.2.
☐ B 0.9.
☐ C Các câu khác sai.
☐ D -0.3.
☐ E 1.3.

Câu 05. Tính $f'(6.28)$.

- ☐ A 2.09.
☐ B -0.7.
☐ C Các câu khác sai.
☐ D -0.35.
☐ E 0.

Cho $f(x) = \frac{1}{x^5}$ và miền $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq f(x), x \geq 1\}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 06 đến Câu 07. Các đáp số được làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

Câu 06. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền D quanh trục Ox .

- ☐ A 0.3491.
☐ B -0.1509.
☐ C Các câu khác sai.
☐ D 0.4491.
☐ E 0.8491.

Câu 07. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền D quanh trục Oy .

- ☐ A 2.0944.
☐ B Các câu khác sai.
☐ C 3.1416.
☐ D 6.2832.
☐ E Không xác định.

Cho phương trình vi phân $y' + (5y - 1) \cos x = 0$ (1) và điều kiện $y(0) = 5$ (2). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 08 đến Câu 09.

Câu 08. Biết $y(x)$ là nghiệm của phương trình (1), thỏa mãn điều kiện (2). Tìm hệ số góc tiếp tuyến của đường cong $y = y(x)$ tại $x = 0$.

- ☐ A Các câu khác sai. ☐ B -8 . ☐ C -3 . ☐ D -24 .
☐ E -15 .

Câu 09. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (1).

- ☐ A $y = \frac{1}{5} + C e^{\sin x}$, với C là một số thực. ☐ B Các câu khác sai.
☐ C $y = \frac{1}{5} + C e^{-5 \sin x}$, với C là một số thực. ☐ D $y = \frac{1}{5} + C e^{5 \sin x}$, với C là một số thực.
☐ E $y = \frac{1}{5} + C e^{-\sin x}$, với C là một số thực.

Cho $x(t), y(t)$ là cặp nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x'(t) = 5x(t) + 6y(t) \\ y'(t) = 25x(t) + 30y(t) \end{cases}$ (3). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 10 đến Câu 12.

Câu 10. $x(t)$ là nghiệm của phương trình vi phân cấp hai nào trong các phương trình sau?

- ☐ A Các câu khác sai. ☐ B $x''(t) + 35x'(t) = 0$. ☐ C $x''(t) + 35x'(t) + 34x(t) = 0$.
☐ D $x''(t) - 35x'(t) + 34x(t) = 0$. ☐ E $x''(t) - 35x'(t) = 0$.

Câu 11. Tìm $x(t)$ ở dạng nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp hai vừa tìm được.

- ☐ A $x(t) = C_1 e^{-34t} + C_2 e^{-t}$. ☐ B Các câu khác sai. ☐ C $x(t) = C_1 + C_2 e^{35t}$.
☐ D $x(t) = C_1 + C_2 e^{-35t}$. ☐ E $x(t) = C_1 e^{34t} + C_2 e^t$.

Câu 12. Với $x(t)$ vừa tìm được, hãy tìm $y(t)$.

- ☐ A Các câu khác sai. ☐ B $y(t) = -\frac{5}{6}C_1 e^t + 5C_2 e^{34t}$. ☐ C $y(t) = -\frac{5}{6}C_1 + 5C_2 e^{35t}$.
☐ D $y(t) = -\frac{5}{6}C_1 e^{-t} - 5C_2 e^{-34t}$. ☐ E $y(t) = -\frac{5}{6}C_1 - 5C_2 e^{-35t}$.

Cho biết $y = 3.5x^2 e^{\alpha x}$ là một nghiệm của phương trình vi phân $y'' - 10y' + 25y = 7e^{\alpha x}$ (4). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 13 đến Câu 14.

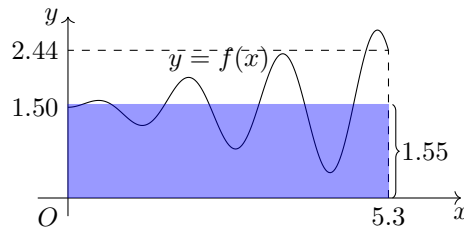
Câu 13. Tìm α .

- ☐ A 1. ☐ B 4. ☐ C 5. ☐ D 2.
☐ E 3.

Câu 14. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (4).

- ☐ A $y = C_1 + C_2 x e^{3x} + 3.5x^2 e^{3x}$. ☐ B $y = C_1 + C_2 x e^{2x} + 3.5x^2 e^{2x}$. ☐ C $y = C_1 + C_2 x e^{4x} + 3.5x^2 e^{4x}$.
☐ D $y = C_1 + C_2 x e^{5x} + 3.5x^2 e^{5x}$. ☐ E Các câu khác sai.

Cho f là hàm số liên tục trên $[0, 5.3]$, có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng, diện tích hình chữ nhật được tô đậm bằng diện tích của miền phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$, $x = 0$, $x = 5.3$ và $y = 0$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 16.



Câu 15. Tìm giá trị trung bình f_{tb} của $f(x)$ trên $[0, 5.3]$.

- ☐ A Các câu khác sai. ☐ B 1.97. ☐ C 1.55. ☐ D 2.44.
☐ E 2.

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị x_0 sao cho $f(x_0) = f_{tb}$?

- (A) 7. (B) Các câu khác sai. (C) 6. (D) 4.
(E) 1.

Câu 17. Chụp cắt lớp CAT một lá gan người dài 20cm cho các mặt cắt ngang cách nhau 2cm với diện tích mỗi mặt (tính bằng cm^2) được ghi lại như sau

0, 39.3, 63.3, 128.3, 117.3, 106.3, 94.3, 79.3, 58.3, 18.3, 0

Sử dụng tổng Riemann trung tâm với $n = 5$ để ước tính thể tích của gan.

- (A) Các câu khác sai. (B) 1482 cm^3 . (C) 1480 cm^3 . (D) 1486 cm^3 .
(E) 1484 cm^3 .

Một thùng bia 1900 lít chứa 3% cồn (theo thể tích). Bia 5% cồn được bơm vào thùng với tốc độ 19 lít/phút, cùng lúc hỗn hợp được khuấy đều và bơm ra với cùng tốc độ. Gọi $V(t)$ là thể tích cồn sau t phút, tính từ khi bắt đầu bơm bia 5% cồn vào thùng. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 18 đến Câu 20.

Câu 18. Tìm tốc độ thay đổi của thể tích cồn tại thời điểm t .

- (A) Các câu khác sai. (B) $V'(t) = 1.08 - \frac{V(t)}{100}$. (C) $V'(t) = 0.95 - \frac{V(t)}{100}$.
(D) $V'(t) = 1.28 - \frac{V(t)}{100}$. (E) $V'(t) = 1.19 - \frac{V(t)}{100}$.

Câu 19. Tìm thể tích cồn ban đầu.

- (A) $V(0) = 85$. (B) $V(0) = 96$. (C) $V(0) = 72$. (D) $V(0) = 57$.
(E) Các câu khác sai.

Câu 20. Tìm nồng độ cồn sau t phút.

- (A) $5\% - 2\%e^{-t/100}$. (B) $6\% - 2\%e^{-t/100}$. (C) Các câu khác sai. (D) $7\% - 2\%e^{-t/100}$.
(E) $8\% - 2\%e^{-t/100}$.

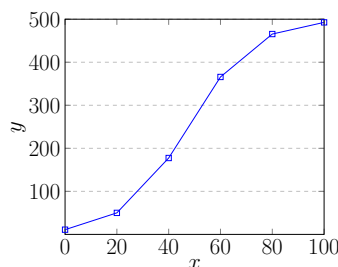
II. Phần tự luận (3 điểm/2 câu)

Câu 01. Giả sử một ngọn núi lửa đang phun trào, tốc độ phun vật chất rắn vào khí quyển $r(t)$ được cho trong bảng sau, với t là thời gian tính theo giây, tính từ khi núi lửa bắt đầu phun trào.

t	0	1	2	3	4	5	6
$r(t)$ (tấn/giây)	2	10	24	36	46	54	60

Dùng tổng Riemann trái với $n = 6$ để ước tính tổng lượng vật chất phun vào khí quyển sau 6 giây.

Câu 02. Một tập dữ liệu rời rạc được biểu diễn trên hệ trục Oxy ở hình sau.



(a) Giữa mô hình tăng trưởng tự nhiên $y' = ky$ và mô hình Logistic $y' = ky \left(1 - \frac{y}{500}\right)$, mô hình nào thích hợp để mô phỏng dữ liệu trên. Giải thích.

(b) Tìm $y(x)$, biết $y(0) = 11$ và $y(20) = 50$. (Sinh viên có thể giải phương trình vi phân ở câu (a) hoặc áp dụng trực tiếp công thức nghiệm)

ĐÁP ÁN ĐỀ 2224

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

- | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01. ☐ C | 04. ☐ A | | 07. ☐ A | 09. ☐ C | 12. ☐ C | 15. ☐ C | | 19. ☐ D |
| 02. ☐ B | | 06. ☐ A | | 10. ☐ E | 13. ☐ C | | 17. ☐ D | |
| 03. ☐ C | 05. ☐ A | | 08. ☐ D | 11. ☐ C | 14. ☐ E | 16. ☐ A | 18. ☐ C | 20. ☐ A |